ALFABETIZZAZIONE ALL'IA · 11–17 ANNI

Come impara l'IA e perché sbaglia

Attività unplugged e al computer per studenti di 11–17 anni

▶ **Poi:** *perché serve questa ricerca*

Fonte: ricerca con Perplexity AI, fonti verificate a mano il 2/11/2026

DOMANDA GUIDA E METODO

Come apprende l'IA, e perché sbaglia?

Molti studenti usano l’IA ogni giorno ma la immaginano “umana”, già intelligente e infallibile.

La ricerca mostra che si può insegnare come apprende davvero, cioè dai dati, e perché può avere pregiudizi (bias), allucinazioni ed errori, combinando attività senza computer (unplugged) e attività al computer come Teachable Machine.

Partendo dalle cinque grandi idee dell’IA di AI4K12 e da studi pubblicati su riviste scientifiche, propongo un percorso di sei lezioni per ragazzi di 14-15 anni.

◀ **Prima:** *il titolo annuncia il tema* ▶ **Poi:** *ecco la mappa dell'intera presentazione*

Keywords AI literacy · machine learning · supervised learning · algorithmic bias · AI hallucinations · misconceptions · unplugged activities · Teachable Machine · AI4K12 Five Big Ideas · secondary education

---

Fonte: ricerca con Perplexity AI, fonti verificate a mano il 2/11/2026 · citazioni: OpenAlex, 3/11/2026

IL FILO LOGICO DELLA RICERCA

Dal problema alla classe in cinque passi

PROBLEMA · 4–5	Gli studenti immaginano l'IA umana e infallibile
CORNICE · 6–7	Le cinque grandi idee AI4K12 correggono gli errori
PERCHÉ SBAGLIA · 8–13	Impara dagli esempi: bias, falsi e allucinazioni
RICERCA · 14–17	Insegnarlo funziona, con limiti dichiarati
IN CLASSE · 18–28	Sei lezioni per 14–15 anni, valutate, con materiali

◀ **Prima:** *il tema e l'obiettivo* ▶ **Poi:** *si parte da ciò che gli studenti credono dell'IA*

Keywords AI literacy · AI4K12 Five Big Ideas · secondary education

Fonte: **sintesi dell'intera presentazione; le fonti sono indicate nelle singole slide**

IL PROBLEMA

La usano ogni giorno, ma se la immaginano male

Come una persona: l'IA «pensa» e «capisce»

Già intelligente: nasce sapendo le cose

Senza dati: quasi nessuno li nomina

◀ **Prima:** *la mappa è tracciata* ▶ **Poi:** *partiamo dal problema: l'IA immaginata «umana»*

Keywords misconceptions anthropomorphism role of data

Fonte: **Williams 2023 (206 cit.); Mertala 2022 (132); Mertala e Fagerlund 2024 (69); Bewersdorff 2023 (138)**

L'IDEA SBAGLIATA PIÙ DIFFUSA

«L'IA sa tutto»

1 su 5

crede che l'IA generativa sappia tutto

◀ **Prima:** *idee sbagliate in generale* ▶ **Poi:** *un caso estremo, misurato*

Keywords misconceptions · generative AI

Fonte: **Jaggy 2026, J. of Educational Psychology (1 cit.) · 870 studenti plusdotati, 6°–8° anno**

LE CINQUE GRANDI IDEE DELL'IA

Il poster AI4K12

1	2	3	4	5
Percezione	**Rappresentazione e ragionamento**	**Apprendimento**	**Interazione naturale**	**Impatto sociale**

https://ai4k12.org

◀ **Prima:** *le idee sbagliate vanno corrette* ▶ **Poi:** *serve una cornice: le cinque idee*

Keywords AI4K12 Five Big Ideas · AI literacy

Fonte: AI4K12, «Five Big Ideas in AI» · Touretzky 2019 (920 cit.) · https://ai4k12.org · CC BY-NC-SA 4.0

PERCHÉ OGNUNA CONTA

Un esempio e un'idea sbagliata per ciascuna

GRANDE IDEA	ESEMPIO	IDEA SBAGLIATA CHE CORREGGE
1 **Percezione**	Sblocco con il volto	**“L’IA è un robot che vede come noi”**
2 **Rappresentazione**	Il navigatore sceglie la strada	**“L’IA pensa come una persona”**
3 **Apprendimento**	Video consigliati	**“L’IA nasce già intelligente, i dati non c’entrano”**
4 **Interazione naturale**	Assistente vocale	**“Capisce quello che dico”**
5 **Impatto sociale**	Filtri, selezioni, ricerche	**“L’IA è neutrale e oggettiva”**

◀ **Prima:** *le cinque idee* ▶ **Poi:** *ognuna corregge un errore, e la terza spiega come impara*

Keywords AI4K12 Five Big Ideas · misconceptions

Fonte: **AI4K12 (https://ai4k12.org); Mertala 2022 (132 cit.); Jaggy 2026 (1); Iqbal 2025 (7); Estevez 2019 (167)**

COME APPRENDE

Dagli esempi, non da regole scritte

PRIMA	Qualcuno scrive tutte le regole
ORA	Il modello ricava le regole dagli esempi
QUINDI	Senza esempi, non sa nulla

◀ **Prima:** *Apprendimento è la grande idea 3* ▶ **Poi:** *ora guardiamo dentro l'algoritmo*

Keywords machine learning supervised learning

Fonte: **Mertala e Fagerlund 2024 (69 cit.): conoscenza «già installata», non appresa**

DENTRO L'ALGORITMO

Albero di decisione e neurone che si corregge

Albero di decisione

Una catena di domande sì/no, ricavata dai dati

Neurone

Confronta, sbaglia, corregge i pesi

Nessuna magia: solo calcoli e regole.

◀ **Prima:** *si impara dagli esempi* ▶ **Poi:** *proviamolo con un modello vero*

Keywords decision tree · neuron · supervised learning

Fonte: **Estevez, Garate, Graña 2019 (167 cit.); Lu e Fan 2023 (32 cit.)**

AL COMPUTER

Teachable Machine: un modello vero in pochi minuti

1 · ESEMPI	Carichi immagini per ogni categoria
2 · ADDESTRA	Il modello impara dai tuoi esempi
3 · PROVA	Lo metti alla prova e vedi dove sbaglia

◀ **Prima:** *il modello è addestrato* ▶ **Poi:** *i suoi esempi possono contenere difetti: il bias*

Keywords Teachable Machine · supervised learning

Fonte: Martins 2024 (58 cit.); Zhang 2022 (396); Kong, Cheung, Tsang 2024 (168)

BIAS

L'IA impara anche i difetti dei dati

DATI	Esempi sbilanciati o incompleti
MODELLO	Impara lo sbilanciamento
RISULTATO	Previsioni ingiuste per qualcuno

◀ **Prima:** *dati sbilanciati* ▶ **Poi:** *lo stesso accade con le immagini generate*

Keywords algorithmic bias · training data

Fonte: **Iqbal 2025 (7 cit.); Vartiainen 2025 (45)**

IMMAGINI GENERATE E DEEPFAKE

Credibili, ma non vere

Un'immagine può sembrare vera senza esserlo

I generatori ripetono gli stereotipi dei dati

Domanda da farsi: chi l'ha creata, e come?

◀ **Prima:** *le immagini sembrano vere* ▶ **Poi:** *anche il testo può ingannare: le allucinazioni*

Keywords deepfake · generative AI · algorithmic bias

Fonte: **Ali 2021 (154 cit.); Vartiainen 2025 (45)**

ALLUCINAZIONI

Predice ciò che è probabile, non ciò che è vero

Un chatbot completa il testo nel modo più plausibile.

Plausibile non vuol dire verificato.

◀ **Prima:** *tre tipi di errore visti* ▶ **Poi:** *cosa dice la ricerca sull'insegnarli?*

Keywords AI hallucinations generative AI

Fonte: **Bewersdorff 2023 (138 cit.); Jaggy 2026 (1). Nessuno studio in classe trovato**

COSA DICE LA RICERCA

Insegnare l'IA funziona

59
studi analizzati

7.211
partecipanti

g = 0,84
effetto grande

◀ **Prima:** *gli errori da spiegare* ▶ **Poi:** *la ricerca dice che insegnarli funziona*

Keywords AI literacy meta-analysis

Fonte: **Liu 2026 (2 cit.), g = 0,84; Yu 2026 (0 cit.), g = 0,89 · pubblicazioni molto recenti**

COSA DICE LA RICERCA

Unplugged + computer: insieme funzionano

Unplugged

Effetto forte sul pensiero computazionale (g = 1,03)

Per l'IA serve anche il computer

Da solo non basta: si combinano

◀ **Prima:** *l'efficacia è provata* ▶ **Poi:** *come insegnare: unplugged e computer insieme*

Keywords unplugged activities computational thinking

Fonte: **Chen 2023 (156 cit.), g = 1,03 sul pensiero computazionale; Williams 2023 (206)**

COSA DICE LA RICERCA

Progetti con strumenti senza codice

Il progetto è l'approccio più studiato

Strumenti come Teachable Machine

Non serve saper programmare

◀ **Prima:** *i due approcci si combinano* ▶ **Poi:** *senza saper programmare*

Keywords secondary education Teachable Machine

Fonte: **Ng 2024 (230 cit.); Kong 2023 (128); Kong 2024 (168)**

I LIMITI

Prove ancora fragili

Nella ricerca

Campioni piccoli, pochi gruppi di controllo, nessuno studio in classe sulle allucinazioni

Nello strumento

Perplexity ha sbagliato autori e nomi: i riassunti vanno controllati

◀ **Prima:** *gli strumenti ci sono* ▶ **Poi:** *ma le prove hanno limiti da dichiarare*

Keywords research gaps source verification

Fonte: **Nota ai limiti della ricerca e sezione D del file fonti (errori di Perplexity, verificati a mano)**

DALLA RICERCA ALLA CLASSE

Il percorso: 6 lezioni per 14–15 anni

LEZIONE 1

Cosa pensiamo dell'IA

Grande idea 1–2

LEZIONE 2

Uno stesso oggetto, tanti disegni

Grande idea 3

LEZIONE 3

L'IA che indovina i disegni

Grande idea 1 e 3

LEZIONE 4

Rompiamo l'IA

Grande idea 3 e 5

LEZIONE 5

Sembra vero ma può essere falso

Grande idea 4 e 5

LEZIONE 6

Chi ci guadagna, chi ci rimette

Grande idea 5

◀ **Prima:** *limiti noti* ▶ **Poi:** *da qui nasce il percorso di 6 lezioni*

Keywords AI literacy secondary education

Fonte: Iqbal 2025 (7 cit.); Williams 2023 (206); Vartiainen 2025 (45)

LEZIONE 1 · GRANDI IDEE 1–2

Cosa pensiamo dell'IA

QUESTIONARIO Cos'è l'IA, secondo te?

CARTE «È IA o no?»: si discute in gruppo

◀ **Prima:** *il percorso in sintesi* ▶ **Poi:** *si parte da ciò che pensano gli studenti*

Keywords misconceptions · AI literacy

Fonte: **Williams 2023 (206 cit.); Mertala 2022 (132)**

Uno stesso oggetto, tanti disegni

DISEGNA	Ognuno disegna a mano lo stesso oggetto
CONFRONTA	Si osservano le differenze
SCRIVI	Le regole per riconoscerlo

◀ **Prima:** *le idee iniziali* ▶ **Poi:** *ora si impara dagli esempi, a mano*

Keywords unplugged activities supervised learning

Fonte: **Iqbal 2025 (7 cit.)**

LEZIONE 3 · GRANDI IDEE 1 E 3

L'IA che indovina i disegni

QUICK, DRAW!	Vediamo i dati con cui ha imparato
TEACHABLE MACHINE	Addestrato con i semi delle carte da gioco disegnati da voi

◀ **Prima:** *dal disegno a mano* ▶ **Poi:** *all'IA che impara dagli stessi disegni*

Keywords Teachable Machine · training data

Fonte: **Iqbal 2025 (7 cit.); Williams 2023 (206)**

LEZIONE 4 · GRANDI IDEE 3 E 5

Rompiamo l'IA

ADDESTRA	Solo disegni tutti simili
PROVA	Poi un disegno diverso
QUICK, DRAW!	Quali disegni non riconosce, e perché?
APPROFONDISCI	Notebook Python «spam o non spam»

◀ **Prima:** *l'IA impara dai dati* ▶ **Poi:** *ora la mettiamo alla prova per romperla*

Keywords algorithmic bias · model errors

Fonte: **Iqbal 2025 (7 cit.); Williams 2023 (206)**

LEZIONE 5 · GRANDI IDEE 4 E 5

Sembra vero ma può essere falso

IMMAGINI	Generate dall'IA: chi è rappresentato e chi no?
CHATBOT	Si verificano le risposte (lo usa solo l'insegnante)

◀ **Prima:** *gli errori del modello* ▶ **Poi:** *contenuti generati che sembrano veri*

Keywords AI hallucinations · algorithmic bias

Fonte: **Vartiainen 2025 (45 cit.); Ali 2021 (154); Jaggy 2026 (1)**

LEZIONE 6 · GRANDE IDEA 5

Chi ci guadagna, chi ci rimette

MATRICE ETICA	Per ogni uso dell'IA: chi guadagna, chi perde
QUESTIONARIO	Lo stesso della prima lezione

◀ **Prima:** *sembra vero ma può essere falso* ▶ **Poi:** *chi ci guadagna e chi ci rimette*

Keywords AI ethics AI literacy

Fonte: **Williams 2023 (206 cit.)**

LE SCHEDE GUIDA

Poche domande precise per ogni attività

Senza guida, provare a caso crea idee sbagliate

Ogni attività ha la sua scheda

Poche domande, ben mirate

◀ **Prima:** *le sei lezioni* ▶ **Poi:** *le schede evitano nuove idee sbagliate*

Keywords misconceptions project-based learning

Fonte: **Williams 2023 (206 cit.): provare a caso crea idee sbagliate**

MATERIALI GRATUITI

Tutto quello che serve

QUICK, DRAW!	quickdraw.withgoogle.com
TEACHABLE MACHINE	teachablemachine.withgoogle.com
MIT RAISE	raise.mit.edu · «How to Train Your Robot»
NOTEBOOK	Python «spam o non spam»
POSTER	ai4k12.org

◀ **Prima:** *il percorso è valutabile* ▶ **Poi:** *ecco i materiali per ripeterlo*

Keywords unplugged activities · Teachable Machine

Fonte: **Quick, Draw!; Teachable Machine; MIT RAISE; CS Unplugged; AI4K12**

VALUTARE IL PERCORSO

Stesso questionario, prima e dopo

Dati: i risultati dei due questionari

Errori: dove sbaglia il modello

Pregiudizi: nelle risposte degli studenti

◀ **Prima:** *le attività sono guidate* ▶ **Poi:** *poi si misura quanto è cambiato*

Keywords pre/post assessment AI literacy

Fonte: **Zhang 2022 (396 cit.); Estevez 2019 (167)**

CONCLUSIONI

L'IA impara dagli esempi, non sa tutto.
Eredita i difetti dei dati e può inventare.
Si capisce meglio provando, rompendo, verificando.

Riferimenti: Liu 2026 (2 cit.) · Yu 2026 (0) · Chen 2023 (156) · Iqbal 2025 (7) · Williams 2023 (206)
Citazioni: OpenAlex, 3/11/2026

◀ **Prima:** *i materiali per ripetere il percorso, che chiudono il filo dalla domanda iniziale alle sei lezioni*

Crediti poster: AI4K12 (https://ai4k12.org) · traduzione Ammagamma srl · CC BY-NC-SA 4.0